

Pasos Intermedios, Dirac Ecuation 2

Julian Avila, Laura Herrera, Sebastian Rodríguez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Abstract

Aquí se desarrollan los pasos intermedios de la forma chevre.

Keywords: chevre

1 Introducción y Teoría de Grupos

La teoría de grupos en QFT (Wigner) permite clasificar las partículas elementales como representaciones irreducibles (irreps) del grupo de Poincaré. La estructura del grupo de Poincaré $\mathcal{P}$ está dada por el producto semidirecto:

$$\mathcal{P} = SO(3, 1) \otimes_s T(3 + 1) \quad (1)$$

Donde $SO(3, 1)$ es el grupo de Lorentz (rotaciones y boosts) y $T(3 + 1)$ es el grupo de traslaciones espacio-temporales.

1.1 Generadores y Álgebra de Lie

Los generadores del grupo satisfacen las relaciones de conmutación:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k \quad (2)$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k \quad (3)$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k \quad (4)$$

El álgebra se puede desacoplar introduciendo los generadores quirales:

$$A_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i), \quad B_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i) \quad (5)$$

Lo que lleva a la estructura $SU(2)_L \otimes SU(2)_R$.

1.2 Quiralidad vs. Helicidad

- **Helicidad** (h): Proyección del espín sobre la dirección del momentum.

$$h = \frac{\vec{S} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \quad (6)$$

No es invariante de Lorentz para partículas masivas.

- **Quiralidad** (γ^5): Propiedad intrínseca de transformación bajo el grupo de Lorentz.

$$\gamma^5 \psi_L = -\psi_L, \quad \gamma^5 \psi_R = +\psi_R \quad (7)$$

2 Ecuación de Valores Propios

Partiendo de la condición para una función de onda escalar $i\partial_\mu \phi = k_\mu \phi$, generalizamos para bispinores de 4 componentes:

$$iA^\mu \partial_\mu \psi = A^\mu k_\mu \psi \quad (8)$$

Definiendo $X^\mu = -iA^\mu$ y $Y = A^\mu k_\mu$, obtenemos la ecuación fundamental:

$$(X^\mu \partial_\mu + Y)\psi = 0 \quad (9)$$

Donde el bispinor se descompone en sus partes quiral izquierda (L) y derecha (R):

$$\psi = \begin{pmatrix} \chi_L \\ \chi_R \end{pmatrix} \quad (10)$$

La transformación de Lorentz para el bispinor es $\psi' = \Lambda \psi$, con:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_L & 0 \\ 0 & \Lambda_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \exp\left(\frac{i\vec{\sigma} \cdot (\vec{\theta} - i\vec{\phi})}{2}\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(\frac{i\vec{\sigma} \cdot (\vec{\theta} + i\vec{\phi})}{2}\right) \end{pmatrix} \quad (11)$$

3 Invariancia Lorentz y Determinación de X^μ e Y

Para que la ecuación $(X^\mu \partial_\mu + Y)\psi = 0$ sea invariante Lorentz, al transformar al sistema primado $(\Lambda^{-1} \hat{\Lambda}^\nu X^\mu \Lambda \partial_\nu + \Lambda^{-1} Y \Lambda)\psi = 0$, se requieren las condiciones:

$$\hat{\Lambda}^\nu_\mu X^\mu = \Lambda X^\nu \Lambda^{-1} \quad (\text{X transforma como vector}) \quad (12)$$

$$Y = \Lambda Y \Lambda^{-1} \quad (\text{Y transforma como escalar}) \quad (13)$$

3.1 Resolviendo para Y

Como Y debe conmutar con Λ (que es diagonal por bloques con generadores distintos), Y debe ser diagonal:

$$Y = \begin{pmatrix} y_L \sigma^0 & 0 \\ 0 & y_R \sigma^0 \end{pmatrix} \quad (14)$$

3.2 Resolviendo para X^μ

La condición vectorial implica que los bloques diagonales de X deben ser nulos (para evitar contradicciones con la invariancia escalar de los bloques individuales). Los bloques fuera de la diagonal deben conectar las representaciones L y R . Usando las matrices de Pauli $\sigma^\mu = (I, \vec{\sigma})$ y $\bar{\sigma}^\mu = (I, -\vec{\sigma})$:

$$X^\mu = \begin{pmatrix} 0 & x_R \sigma^\mu \\ x_L \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Donde x_L, x_R, y_L, y_R son parámetros libres.

4 Derivación de la Ecuación de Dirac con Simetría Quiral

Sustituyendo las matrices en la ecuación maestra y usando los proyectores P_L, P_R :

$$((x_L P_R + x_R P_L) \gamma^\mu \partial_\mu + (y_L P_L + y_R P_R)) \psi = 0 \quad (16)$$

Multiplicamos por la izquierda por la inversa del término cinético $i(x_L P_R + x_R P_L)^{-1}$:

$$\left(i \gamma^\mu \partial_\mu + i \left(\frac{y_L}{x_R} P_L + \frac{y_R}{x_L} P_R \right) \right) \psi = 0 \quad (17)$$

4.1 Factorización de Klein-Gordon

Para recuperar la relación de energía-momento relativista ($E^2 = p^2 + m^2$), elevamos el operador al cuadrado ("Hamiltoniano cuadrado"):

$$\mathcal{H}^2 \psi = (\partial^\mu \partial_\mu - \frac{y_L y_R}{x_L x_R}) \psi = 0 \quad (18)$$

Identificamos la masa de propagación m :

$$m^2 = -\frac{y_L y_R}{x_L x_R} \implies m = \pm i \sqrt{\frac{y_L y_R}{x_L x_R}} \quad (19)$$

Esto implica relaciones entre los coeficientes: $\frac{y_R}{x_L} \cdot \frac{y_L}{x_R} = -m^2$.

4.2 Ángulo Quiral α

Definimos el ángulo quiral α para parametrizar la libertad de fase:

$$\alpha \equiv -\frac{i}{2} \ln \left(\mp \sqrt{\frac{x_L y_L}{x_R y_R}} \right) \quad (20)$$

Lo que nos permite escribir los coeficientes como:

$$\frac{y_L}{x_R} = i m e^{-i2\alpha}, \quad \frac{y_R}{x_L} = i m e^{+i2\alpha} \quad (21)$$

Sustituyendo en la ecuación (13):

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m e^{-2i\alpha\gamma^5})\psi = 0 \quad (22)$$

Expadiendo la exponencial con γ^5 :

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m(\cos(2\alpha) + i\sin(2\alpha)\gamma^5))\psi = 0 \quad (\text{Nota: signo de sin depende de convención}) \quad (23)$$

5 Masa Pseudoescalar e Implicaciones Físicas

Podemos reescribir la masa compleja como una suma de una masa escalar M y una masa pseudoescalar $\tilde{M}$:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - M - \tilde{M}\gamma^5)\psi = 0 \quad (24)$$

Donde:

$$M = m \cos(2\alpha) \quad (25)$$

$$\tilde{M} = -im \sin(2\alpha) \quad (\text{o real dependiendo de la definición de } \alpha) \quad (26)$$

5.1 Generación de Masa por Yukawa

Interpretamos estos términos como acoplamientos a dos campos escalares reales ϕ_1 y ϕ_2 con valores de expectación de vacío (VEVs) v_1, v_2 :

$$\mathcal{L}_Y = -\lambda_1 \bar{\psi} \phi_1 \psi - \lambda_2 \bar{\psi} \phi_2 \gamma^5 \psi \quad (27)$$

Expandiendo alrededor del vacío ($\phi_i = \frac{v_i + h_i}{\sqrt{2}}$):

$$M = \frac{\lambda_1 v_1}{\sqrt{2}}, \quad \tilde{M} = \frac{\lambda_2 v_2}{\sqrt{2}} \quad (28)$$

Esto relaciona el ángulo quiral con los parámetros del modelo:

$$\alpha = \frac{i}{4} \ln \left(\frac{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2}{\lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2} \right) \quad (29)$$

5.2 Neutrinos y Materia Oscura

Para neutrinos (asumiendo ausencia de neutrinos derechos V_R):

$$P_L \nu = \nu, \quad P_R \nu = 0 \quad (30)$$

El término de masa de Dirac usual $\bar{\nu}\nu$ se anula porque requiere acoplar L con R . Sin embargo, la presencia de $\tilde{M}$ permite mecanismos de supresión o interpretaciones novedosas si se considera una interacción con un campo pseudoescalar oscuro ϕ_2 .

- Si el acoplamiento es exclusivo a V_L , el término lineal de Yukawa podría ser inefectivo.
- El campo ϕ_2 es un candidato a materia oscura (DM) debido a su acoplamiento débil (dark sector).